

気づかれない行動のための眼球運動に伴う三次元注意分布推定

3D Attention Estimation Associated with Eye Movement for Unnoticed Behavior

19EH019 小野川 樹
指導教員 教授 五十嵐 洋

点 (x, y, z) に保存される.

1 はじめに

近年, 少子高齢化によって労働者の減少や作業負担の増加が問題となっている. 解決策として, 知能ロボットの研究開発が行われている [1]. そのような知能ロボットの問題点として, 人間を阻害してしまう一部のロボットの行動が, 人間に対する受容性を低下させているという問題点がある [2]. 人間は自身の思考や行動を阻害されるとストレスを感じてしまう [3]. よって, 知能ロボットの受容性を高めるためには, 気づかれない行動をとり, 行動的要因を改善することだと考察する.

人間が注意をしていない場所を選択しながらロボットが行動することで, 人間に気づかれないように行動ができるようになる. この行動の実現に向けて, 注意分布を推定する必要がある.

一方で, 視線と注意の関連については多くの研究がされており, 人間の意図や注意は視覚に現れる [4] として注意分布推定に視線を用いることの有効性が示唆されている. そこで, 本研究では視線を用いた注意分布の推定方法を提案する. 本研究の目的は提案する手法が人間の気づきにくい場所の特定に有効か検証することである.

2 提案手法

先行研究として, 周囲の情報を考慮した計測手法である Attention Index という技術がある [5]. しかし, この技術では二次元の注意分布推定にとどまり, 注意分布に奥行き之差がある時表現することができないという問題点があった. また, ロボットを実装するには三次元に対応したシステムにすることが挙げられていた.

本研究では三次元に対応すべく, 三変量のパラメータに拡張した 3D Attention を提案する. 3D Attention は注視点 (x_p, y_p, z_p) としたときのある点 (x, y, z) の 3D Attention α_{xyz} , として式 (1) で定義する. ここで, T は注視点の算出回数, k は $0 \sim T$ の値を取る計算値の加算回数, μ と C は, 実験や測定環境によって自由に設定することのできる重み係数と任意定数である. また式 (1) のパラメータである, σ は注視点の変化量, 即ち視線速度により変化する. これは, 視線速度が速い時は広く浅く範囲を認識し, 遅い時は狭い範囲を深く強く認識している状態を再現する. 3D Attention の計算値は人間がどの程度注意をしているかを表す指標となり, あらかじめ設定した 3D Attention 計算の値を加算する

$$\alpha_{xyz}[k] = \frac{1}{T} \sum_{l=k-T}^k \frac{1}{\sqrt{(2\pi\sigma_x[l]\sigma_y[l]\sigma_z[l])^3}} \exp \left(- \left(\frac{(x-x_p)^2}{2\sigma_x^2[l]} + \frac{(y-y_p)^2}{2\sigma_y^2[l]} + \frac{(z-z_p)^2}{2\sigma_z^2[l]} \right) \right) \quad (1)$$
$$\sigma = \mu \sqrt{(x_p[k] - x_p[k-1])^2 + C}$$

ただし, $\sigma = [\sigma_x, \sigma_y, \sigma_z]^T$, $\mathbf{x}_* = [x_*, y_*, z_*]^T$ である.

3 実装プログラムについて

3.1 視線ベクトル取得と注視点について

本研究で視線ベクトル取得するデバイスは VR アイトラッキングデバイスである FOVE 0 を用いる. FOVE 0 は角膜反射法によって視線ベクトルを推定している. 本研究では仮想空間上での注視点を求める上で, 視線単位ベクトルを伸ばして仮想空間上に配置したオブジェクトに当たった交点を注視点とするプログラムで実装する.

3.2 3D Attention の算出について

3D Attention の計算を行う条件を表 1 に示す. 式 (1) の 3D Attention の算出する (x, y, z) は $18 \times 18 \times 18$ の被験者に提示する VR 仮想空間内を $1 \times 1 \times 1$ に分割しグリッドで座標を割り当てた 5832 個で行う.

また, 本研究で行う処理は計算量が多いため, 試作でフレームレートを 70 で設定する.

Table 1 3D Attention calculation conditions.

VR room size during task	$18 \times 18 \times 18$ (m)
The number of coordinates	5832
FOVE 0 frame rate	70
The value of T	4200

4 実験

4.1 実験環境及び手順

実験タスクの内容は間違え探しタスクである. 仮想空間内にボールが 14 個用意されており, 3 つのボールの色が 60 秒間変化し続ける. 実験時間は 60 秒で行い, 実験終了後に色変化したと気づいたボール番号を最大 3 つまで回答させた. この実験において, 実験開始から終了まで 3D Attention を計算する. 被験者は 20 代男女 5 名で行った.

実験後, 色の変化に気づけなかったボールの位置座標付近の 3D Attention 計算値を確認し, 気づきにくい場所の特定に 3D Attention が有効であるかを検証した.

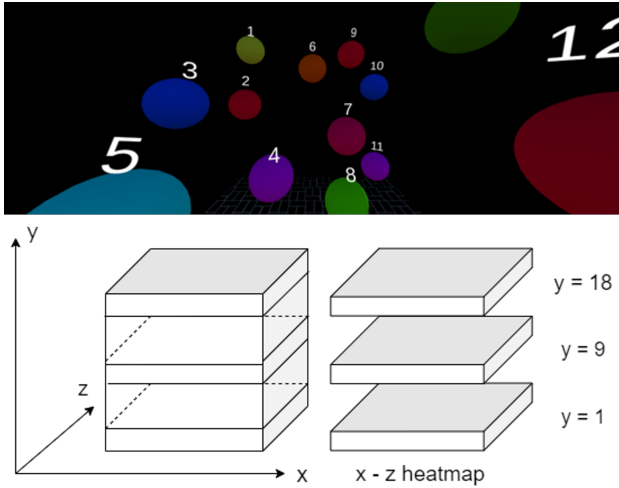


Fig. 1 Image of x-y heatmap used for evaluation.

4.2 評価に用いる x-z ヒートマップ

今回評価に用いるのは、3D Attention の計算値を注意度として、大小を色によって可視化したヒートマップを使用する。また、ヒートマップは y 軸固定の横軸 x 縦軸 y ものを利用する。ここで x-z ヒートマップのイメージ図を図 1 に示す。図 1 上部は被験者に提示する仮想空間内の様子であり、 $18 \times 18 \times 18$ (m) の立方体の部屋となっている、評価に用いるヒートマップは仮想空間の高さ 1 m ごとに生成し $y = 1$ (m) から $y = 18$ (m) の全部で 18 枚生成される。

4.3 結果・考察

被験者は 20 代男女 5 名で行った。被験者の回答結果を表 2 に示す。今回の実験は、被験者の気づけなかった場所の 3D Attention に注目するため、被験者 A, B, C, D の結果に注目する。(14,3,3) の座標が中心の色変化ボールに気づけなかったのは、被験者 A, D であった。図 2 より、(14,3,3) の座標位置付近の注意度が低いことが分かる。この傾向は被験者 B と D でも同様の傾向が見られた。結果より、提案手法によって気づきにくい場所の特定が可能であることを示唆した。しかし、被験者 C は気づけなかったボール座標付近の注意度はボールの座標 (3,15,17), (16,3,17) どちらも注意度が高い値となった。ただし、図 3 より、(3,15,17) の座標位置付近の注意度が高いことが分かる。つまり、被験者 C は他の被験者より、3D Attention 計算によって得られた注意分布に広がりがあり、仮想空間内を広く浅く見ているのではないかと考察した。

Table 2 Subject's answer. (correct:○, incorrect:×)

Subject	(14,3,3)	(3,15,17)	(16,3,17)
A	×	○	○
B	○	○	×
C	○	×	×
D	×	×	○
E	○	○	○

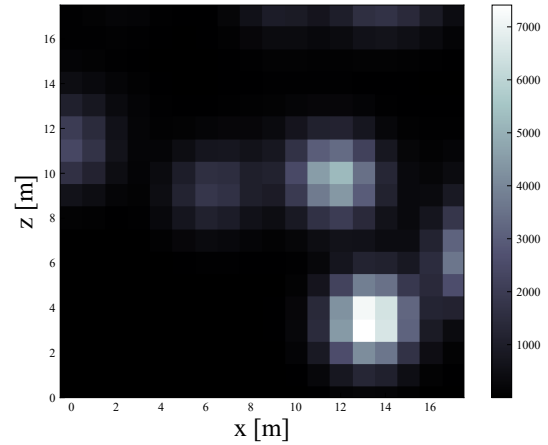


Fig. 2 $y = 3$ fixed x-z heatmap for subject A.

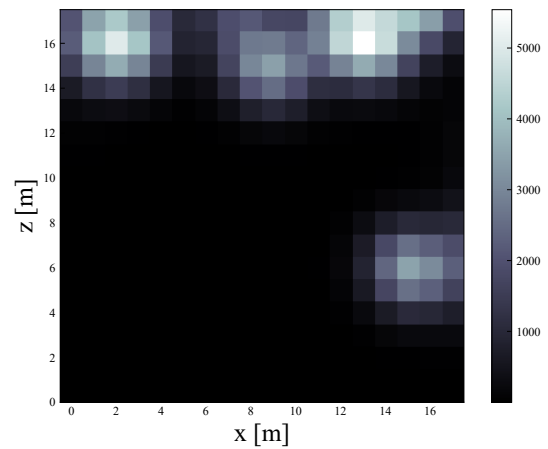


Fig. 3 $y = 15$ fixed x-z heatmap for subject C.

5 おわりに

今回は先行研究で提案された技術である Attention Index を三次元に対応させるべく、三変量のパラメータを用意した 3D Attention を提案した。実験結果より 3D Attention が気づきにくい場所の特定に有効性があることを示唆したが、被験者の注意の仕方によって計算値にばらつきが生じ、気づきにくい場所の特定ができない結果も一部得られた。今後は三次元ヒートマップを利用し被験者同士の比較や、より実際の状況に近い実験タスクを用意し 3D Attention の検証をしていく。

参考文献

- [1] V.Kulyukin, C.Gharpure and J.Nicholson, "RoboCart Toward Robot-Assisted Navigation of Grocery Stores by the Visually Impaired", IEEE/RSJ Int. Conf. on Intelligent Robots and Systems, pp.2845-2850, 2005
- [2] Goetz J., Kiesler S. and Powers A., "Matching Robot Appearance and Behaviors to Tasks to Improve HumanRobot Cooperation", Proc. IEEE Int. Workshop on Robot and Human Interactive Communication, pp.55-60, 2003.
- [3] Kidd C. and Breazeal C., "Effect of a robot on user perceptions. Proc. IEEE/RSJ Int. Conf. Intelligent Robots and Systems", pp. 3559-3564, 2004.
- [4] 武川 直樹: "コミュニケーションにおける視線の役割視線が伝える意図・気持ち", 電子情報通信学会誌, Vol.85, No.10, pp.756-760, 2002.
- [5] 石原義大, 五十嵐洋: "さりげないアシストに向けた Attention-Map による人間の注意測定", 第 21 回知能メカトロニクスワークショップ (IMEC2016) 講演論文集, pp. 277-280, 2016.